CİLT 04 / 6

Cilt 04 · Manyetik Rezonans (MR)

BT okuyabilen ve MR rotasyonuna başlayanlar için: Hangi sekansı incelediğiniz ve her bir sinyalin ne anlama geldiği.

Radyoloğun Başucu Kitabı

İçindekiler

1 · MR'a Başlarken: BT'den Sonra Ne Değişir?

2 · Bu Hangi Sekans? Üç Referansla Tanıma

3 · Sekans Sekans: T1, T2, FLAIR, STIR, DAG/ADC, SWI/GRE, Kontrastlı T1

4 · Sinyal Tablosu: Su, Yağ, Kan ve Diğerleri

5 · Beyin MR Sistematiği

6 · Omurga MR

7 · Diz MR

8 · Omuz MR

9 · Temel Abdomen MR

10 · Sık Görülen Artefaktlar

11 · Kontrast Ne Zaman Gerekir?

12 · Sık Hatalar ve Son Kontrol Listesi

Sonraki adım

BÖLÜM 1

MR'a Başlarken: BT'den Sonra Ne Değişir?

Bu bölümün sonunda MR'ı BT'den ayıran temel farkları bilecek ve 4 adımlı metodu MR'a uyarlayabileceksiniz.

> *BT'de tek bir fiziksel özelliğe bakarsınız: dansite. MR'da ise aynı doku, sekansa göre parlak ya da koyu görünebilir. Bu yüzden MR'da ilk soru her zaman şudur: «Şu an hangi sekansa bakıyorum?»*

BT ile MR arasındaki temel farklar

KONU	BT	MR
Ne ölçülür?	X-ışını zayıflaması (dansite, HU)	Dokulardaki protonların manyetik alandaki davranışı (sinyal)
Terim	Hipodens / izodens / hiperdens	Hipointens / izointens / hiperintens
Bir tetkikte kaç «görüntü türü»?	Genellikle aynı veri, farklı pencereler	Birden fazla sekans; her biri farklı doku özelliğini öne çıkarır
Güçlü olduğu alan	Hız, kemik, akut kanama, akciğer, travma	Yumuşak doku kontrastı, beyin, omurilik, eklem, kemik iliği, karaciğer lezyon karakterizasyonu
Süre	Kısa	Daha uzun; hareket artefaktına daha duyarlı
Radyasyon	Var	İyonizan radyasyon yok; ancak güçlü manyetik alan nedeniyle güvenlik taraması şart

Altın kural

MR'da bir bulguyu tek sekansta tarif etmeyin. «T1'de hipointens, T2'de hiperintens, FLAIR'de hiperintens, difüzyon kısıtlaması yok» gibi, en az iki-üç sekansta davranışını birlikte söyleyin. Tanıyı sinyalin kombinasyonu verir.

T1 ve T2'yi en basit haliyle anlamak

Fizik detayına girmeden şu pratik bilgi yeter:

- **T1 ağırlıklı görüntü** kısa TR ve kısa TE ile elde edilir. Anatomiyi iyi gösterir. Yağ parlak, su (BOS) koyudur.
- **T2 ağırlıklı görüntü** uzun TR ve uzun TE ile elde edilir. Patolojiyi iyi gösterir, çünkü çoğu patolojik süreç (ödem, inflamasyon, tümör) fazla su içerir ve T2'de parlaktır. Su (BOS) parlaktır.
- Kısa hatırlatma: **«T2'de su beyazdır.»** Bir görüntüde BOS parlaksa büyük olasılıkla T2 ailesindesiniz.

4 adımlı metot, MR'a uyarlanmış hali

1. **HAZIRLA** — *Belirle:* hasta, tetkik, tarih, klinik soru ve protokol (kontrastlı mı, hangi sekanslar çekilmiş?). *Kalite:* hareket, metal artefaktı, yetersiz yağ baskılama, kapsama alanı yeterli mi? *Yönlen:* hangi düzlem (aksiyel, sagital, koronal) ve hangi sekans? Seri listesini baştan sona bir kez gözden geçirin.

2. **TARA** — Her bölgeyi her seferinde aynı sırayla tarayın. Bir lezyon bulduğunuzda durmayın: ikinci bulgu çoğu zaman gözden kaçan bulgudur.

3. **TANIMLA** — Lokalizasyon, boyut (üç düzlemde), sınır, her sekanstaki sinyal, difüzyon davranışı, kontrast tutulum paterni, kitle etkisi. *Karşılaştır:* eski MR ve BT'ler, kontralateral taraf, kontrast öncesi ve sonrası.

4. **ÖZETLE** — Tek cümlelik sonuç, ayırıcı tanı, gerekirse ek sekans veya tetkik önerisi. Acil bulguyu (akut enfarkt, kord basısı, apse gibi) uzman hocanıza ve klinisyene hemen bildirin.

MR güvenlik taraması: tetkikten önce sorulması gerekenler

- [ ] Kalp pili, ICD veya başka bir implante elektronik cihaz var mı? Varsa «MR koşullu» olduğu belgelenmiş mi?
- [ ] Koklear implant, nörostimülatör, ilaç pompası var mı?
- [ ] İntrakraniyal anevrizma klipsi veya başka cerrahi metal var mı? Türü biliniyor mu?
- [ ] Vücutta, özellikle gözde metal yabancı cisim olasılığı var mı (metal işçiliği, kaynak öyküsü, şarapnel)?
- [ ] Gebelik olasılığı var mı?
- [ ] Kontrast planlanıyorsa: böbrek fonksiyonu, önceki kontrast reaksiyonu, emzirme durumu
- [ ] Klostrofobi, hareketsiz kalamama, sedasyon ihtiyacı

Sık hata

Güvenlik sorusunu «formu hasta doldurdu» diyerek atlamak. Şüpheli bir implant veya yabancı cisim varsa karar sizin tek başınıza vereceğiniz bir karar değildir: kurumunuzun MR güvenlik protokolüne, MR teknikerine ve uzman hocanıza danışın.

BÖLÜM 2

Bu Hangi Sekans? Üç Referansla Tanıma

Seri adı silinmiş ya da yanıltıcı olsa bile, görüntüye bakarak sekansı tanıyabileceksiniz.

> *Sekansı tanımak için üç «iç referans» kullanın: beyin omurilik sıvısı (BOS) veya başka bir serbest sıvı, yağ (cilt altı, orbita, kemik iliği) ve akan kan (büyük damarlar). Bu üçü neredeyse her MR kesitinde vardır.*

Üç referans tablosu

SEKANS	BOS / SERBEST SIVI	YAĞ	EK İPUCU
T1	Koyu	Parlak	Beyinde beyaz cevher gri cevherden daha parlak; anatomi net
T2	Parlak	Parlak (hızlı spin eko sekanslarda yağ parlak kalır)	Gri cevher beyaz cevherden daha parlak; büyük arterler koyu (akım boşluğu)
FLAIR	Koyu (baskılanmış)	Değişken, çoğunlukla orta-parlak	Görüntü T2'ye benzer ama ventriküller koyu; periventriküler lezyonlar parlak
STIR / T2 yağ baskılı	Parlak	Koyu (baskılanmış)	Kemik iliği ödemi ve yumuşak doku ödemi çok belirgin
DAG (yüksek b değeri)	Koyu	Koyu	Görüntü «gürültülü» ve düşük çözünürlüklü; kısıtlanan alanlar parlak
ADC haritası	Parlak	Değişken	Gerçek difüzyon kısıtlaması koyu görünür
SWI / GRE (T2*)	Değişken	Değişken	Venler, kan ürünleri, kalsiyum ve metal koyu, olduğundan büyük görünür («blooming»)
Kontrastlı T1	Koyu	Parlak (yağ baskılı değilse)	Damarlar, koroid pleksus, hipofiz ve dura ince-düzgün parlar; kontrastsız T1 ile karşılaştırın

Beş saniyelik algoritma

1. **Serbest sıvıya bakın** (ventrikül, spinal kanal, eklem sıvısı, safra kesesi, mesane). Parlaksa T2 ailesi (T2, STIR, T2 yağ baskılı) veya ADC; koyuysa T1, FLAIR veya DAG.
2. **Sıvı koyuysa, yağa bakın.** Yağ parlak ve anatomi net → T1. Görüntü T2'ye benziyor ama sıvı koyu → FLAIR. Görüntü bulanık ve gürültülü → DAG.
3. **Sıvı parlaksa, yağa bakın.** Yağ parlak → T2. Yağ koyu → STIR veya yağ baskılı T2. Görüntü bir «harita» gibi ve tüm beyin gri tonlarda → ADC.
4. **Damar ve kan ürünlerine bakın.** Venler ve kalsifikasyonlar belirgin koyu, blooming var → SWI/GRE.
5. **Kontrast şüphesi varsa** aynı düzlemdeki kontrastsız T1'i yan yana açın. Koroid pleksus, venöz sinüsler ve mukoza parlaksa kontrastlı T1'desiniz.

> **Pratik ipucu**
>
> Seri açıklamasını (seri adı) okuyun, ama ona körü körüne güvenmeyin. Merkezden merkeze ve cihazdan cihaza isimlendirme değişir. Görüntünün kendisi her zaman en güvenilir kaynaktır.

> **Sık hata**
>
> FLAIR'i T1 sanmak. İkisinde de BOS koyudur. Ayırt etmek için beyin parankimine bakın: FLAIR'de gri cevher beyaz cevherden parlaktır ve ödem parlaktır; T1'de beyaz cevher daha parlaktır ve ödem koyudur.

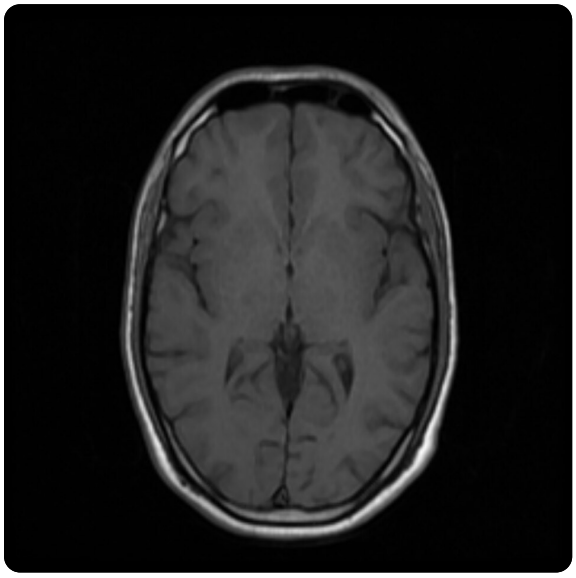
Akan kanın görünümü

- **Spin eko sekanslarda** (T1, T2) hızlı akan kan genellikle koyu görünür: **akım boşluğu** (flow void). Büyük bir arterde beklenen akım boşluğunun kaybolması tromboz veya yavaş akım lehine olabilir; diğer sekanslarla doğrulayın.
- **Gradyan eko ve TOF anjiyo sekanslarında** akan kan genellikle parlaktır.
- Yavaş akım (örneğin venöz yapılarda) spin eko görüntülerde parlak görünüp trombüs taklidi yapabilir.

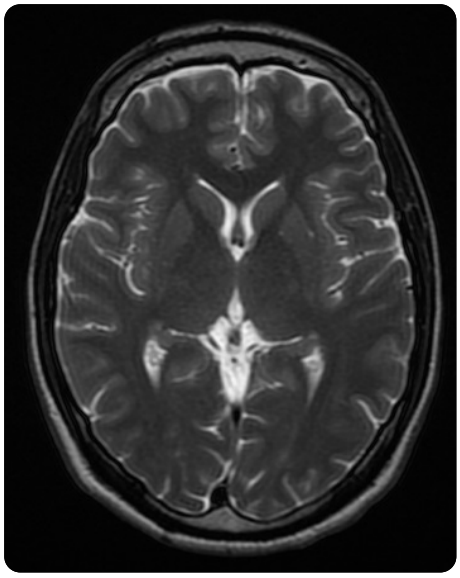
BÖLÜM 3

Sekans Sekans: T1, T2, FLAIR, STIR, DAG/ADC, SWI/GRE, Kontrastlı T1

Her sekansın ne işe yaradığını, nasıl tanındığını ve en sık hangi soruyu cevapladığını öğreneceksiniz.



Bu görüntüde: normal beyin, T1 ağırlıklı. Aranacak: koyu BOS, beyaz cevherin gri cevherden daha parlak olması, parlak cilt altı yağı.



Bu görüntüde: normal beyin, T2 ağırlıklı. Aranacak: parlak BOS, gri cevherin beyaz cevherden parlak olması, büyük damarlarda akım boşluğu.

T1

Tanıma: BOS koyu, yağ parlak, anatomi net.

Ne için: anatomi, subakut kanama (methemoglobin parlak), yağ içeren lezyonlar, kontrast öncesi referans, kemik iliği (normal yetişkin iliği yağ içerdiği için parlaktır).

Dikkat: T1'de kemik iliğinin kas veya disk ile aynı ya da daha koyu olması ilik infiltrasyonu açısından uyarıcıdır.

T2

Tanıma: BOS ve sıvılar parlak.

Ne için: ödem, kist, inflamasyon, tümör; omurgada spinal kanal ve kordun değerlendirilmesi; damarlarda akım boşluğu.

Dikkat: Yağ da parlak olduğundan, yağ içindeki ödem T2'de gözden kaçabilir. Bu yüzden STIR veya yağ baskılı T2 eklenir.

FLAIR

Tanıma: T2 benzeri görüntü, ama BOS koyu.

Ne için: BOS'a komşu lezyonlar (periventriküler, kortikal, jukstakortikal): MS plakları, iskemik beyaz cevher değişiklikleri, ödem; sulkuslarda parlaklık (subaraknoid kanama, menenjit gibi durumlarda görülebilir).

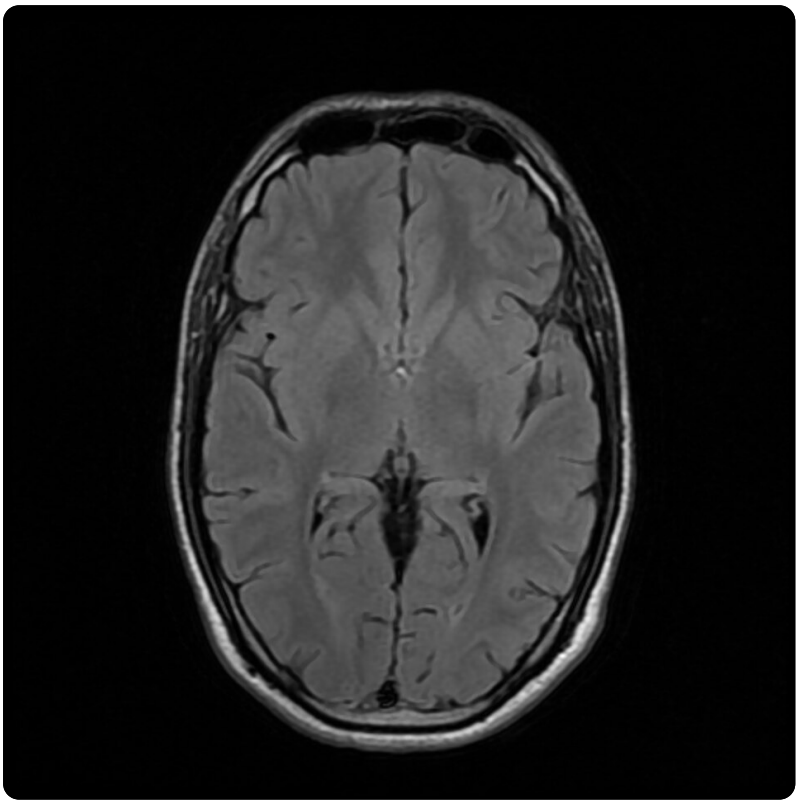
Dikkat: Bazal sisternler ve posterior fossada BOS pulsasyon artefaktı sulkal parlaklığı taklit edebilir.

STIR / yağ baskılı T2

Tanıma: sıvı parlak, yağ koyu.

Ne için: kemik iliği ödemi (kontüzyon, okült kırık, enfeksiyon, metastaz), kas-iskelet ödemi, omurgada akut kompresyon kırığı.

Dikkat: Yağ baskılama bazen homojen olmaz (özellikle alan kenarlarında ve metal yakınında); bu durum yalancı ödem görüntüsü verebilir.



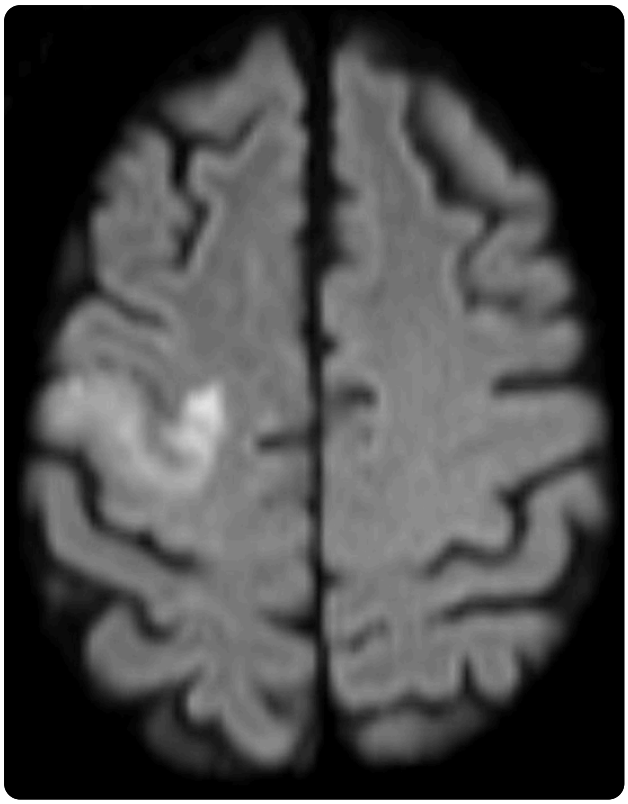
Bu görüntüde: normal beyin, FLAIR. Aranacak: ventriküllerde ve sulkuslarda koyu (baskılanmış) BOS, parankimde T2 benzeri kontrast. Periventriküler alan bu sekansta en iyi değerlendirilir.

DAG ve ADC: her zaman birlikte okuyun

Difüzyon ağırlıklı görüntüleme (DAG), su moleküllerinin dokuda ne kadar serbest hareket edebildiğini gösterir. Hücre şişmesi (sitotoksik ödem), yüksek hücre yoğunluğu veya koyu kıvamlı içerik (irin gibi) su hareketini kısıtlar.

DAG (YÜKSEK B)	ADC	YORUM
Parlak	Koyu	**Gerçek difüzyon kısıtlaması** (örneğin akut enfarkt, apse, bazı hipersellüler tümörler, epidermoid kist)

DAG (YÜKSEK B)	ADC	YORUM
Parlak	Parlak veya normal	**T2 parlama etkisi** (T2 shine-through): lezyon T2'de çok parlak olduğu için DAG'da da parlak görünür; gerçek kısıtlanma değildir
Koyu	Parlak	Serbest difüzyon artmış (vazojenik ödem, kist, BOS)



Bu görüntüde: difüzyon ağırlıklı görüntüde akut enfarkt. Aranacak: vasküler bir alana uyan parlaklık; ADC'de aynı alanın koyu olduğunu mutlaka kontrol edin.

> **Sık hata**
>
> DAG'da parlak olan her şeye «akut enfarkt» demek. Önce ADC'yi açın. Sonra şekle bakın: bir arter sulama alanına uyuyor mu? Klinik tabloyla uyumlu mu? Apse, tümör ve epidermoid de kısıtlanma gösterebilir.

SWI / GRE (T2*)

Tanıma: venler ve kan ürünleri belirgin koyu; hava-kemik komşuluklarında artefakt.

Ne için: mikrokanamalar, hemosiderin, kalsifikasyon, venöz yapılar, diffüz aksonal yaralanma şüphesi, kanamalı lezyonlar.

Dikkat: Kanama ile kalsifikasyonu SWI'nin büyüklük görüntüsünde ayırt etmek zordur; faz görüntüsü veya BT yardımcı olur. Blooming nedeniyle lezyonun gerçek boyutunu bu sekansta ölçmeyin.

Kontrastlı T1

Tanıma: koroid pleksus, venöz sinüsler, hipofiz ve mukoza parlak.

Ne için: kan-beyin bariyeri bozulması (tümör, enfeksiyon, aktif demiyelinizasyon), meningeal tutulum, metastaz taraması, postoperatif değerlendirme.

Dikkat: T1'de zaten parlak olan bir lezyonu (subakut kan, yağ, protein) «tutuluyor» sanmamak için mutlaka kontrastsız T1 ile karşılaştırın; gerekirse çıkarma (subtraksiyon) görüntülerini kullanın.

Her MR'da: seri listesi kontrolü

- [ ] Hangi sekanslar var? (T1, T2, FLAIR, STIR, DAG + ADC, SWI/GRE, kontrastlı T1)
- [ ] Her sekans hangi düzlemde çekilmiş?
- [ ] DAG varsa ADC haritası da var mı?
- [ ] Kontrastlı seri varsa aynı düzlemde kontrastsız T1 var mı?
- [ ] Klinik soruyu cevaplamak için eksik sekans var mı? Varsa hasta masadan kalkmadan tekniker ile konuşun.

BÖLÜM 4

Sinyal Tablosu: Su, Yağ, Kan ve Diğerleri

Bir lezyonun T1 ve T2 davranışından içeriği hakkında akıl yürütebileceksiniz.

> *MR'da bir lezyonun «ne olduğunu» çoğu zaman tek başına sinyal söylemez; ama «ne içerdiğini» (sıvı, yağ, kan, protein, kalsiyum, fibrozis) büyük ölçüde söyler.*

Temel dokular ve maddeler

MADDE / DOKU	T1	T2	NOT
Su, BOS, basit kist	Koyu	Parlak	FLAIR'de basit sıvı koyu; DAG'da koyu, ADC'de parlak
Yağ	Parlak	Parlak (hızlı spin eko)	STIR ve yağ baskılı sekanslarda koyu
Proteinden zengin sıvı	Orta-parlak (protein arttıkça parlaklaşır)	Parlak veya azalmış	Kolloid kist, bazı sinüs sekresyonları
Kas	Orta	Koyu-orta	Diğer dokular için iyi bir referans
Kortikal kemik, hava	Çok koyu	Çok koyu	Sinyal yoktur
Kalsifikasyon	Genellikle koyu (bazen parlak)	Koyu	SWI/GRE'de koyu; kesin değerlendirme için BT daha iyidir
Fibrozis, skar	Koyu	Koyu	Olgunlaşmış skar genellikle tutulum göstermez
Melanin	Parlak	Koyu	Melanom metastazlarında görülebilir
Gadolinyum (kontrast tutan doku)	Parlak	—	Kontrastsız T1 ile karşılaştırarak söylenir
Ödem	Koyu	Parlak	FLAIR ve STIR'de parlak

T1'de parlak olabilecekler

- Yağ
- Methemoglobin (subakut kan)
- Gadolinyum (kontrast sonrası)
- Proteinden zengin sıvı
- Melanin
- Bazı kalsifikasyonlar

T2'de koyu olabilecekler

- Hava, kortikal kemik
- Kalsifikasyon
- Deoksihemoglobin, hücre içi methemoglobin, hemosiderin
- Fibrozis
- Hızlı akan kan (akım boşluğu)
- Çok yoğun protein

Kanamanın MR'da zaman içindeki görünümü (yaklaşık)

Beyin içi kanamada hemoglobin zamanla farklı yıkım ürünlerine dönüşür ve sinyal değişir. Aşağıdaki tablo klasik ders kitabı şemasıdır; **süreler yaklaşıktır** ve kanamanın büyüklüğüne, lokalizasyonuna, alan gücüne ve kullanılan sekansa göre belirgin farklılık gösterebilir. Kanama sınırında farklı evreler aynı anda bulunabilir.

EVRE (YAKLAŞIK)	BASKIN ÜRÜN	T1	T2
Hiperakut (ilk saatler)	Oksihemoglobin (hücre içi)	İzo-hipo	Parlak
Akut (yaklaşık ilk günler)	Deoksihemoglobin (hücre içi)	İzo-hipo	Koyu
Erken subakut	Methemoglobin (hücre içi)	Parlak	Koyu
Geç subakut	Methemoglobin (hücre dışı)	Parlak	Parlak
Kronik (haftalar-aylar)	Hemosiderin / ferritin	Koyu (kenar)	Koyu (kenar); SWI/GRE'de belirgin koyu

Akılda tutma yolu

Sıra «izo-parlak, izo-koyu, parlak-koyu, parlak-parlak, koyu-koyu» şeklindedir (önce T1, sonra T2). Ancak raporda evreyi kesin bir saatle değil, «subakut evre kanama ile uyumlu sinyal özellikleri» gibi ihtiyatlı bir dille ifade edin.

Sık hata

Akut kanamayı MR'da dışlamaya çalışmak. Acil serviste kanama sorusu için ilk tetkik genellikle kontrastsız beyin BT'dir. MR'da akut kanama için SWI/GRE çok duyarlıdır, ama yorum deneyim gerektirir; şüphede BT ile karşılaştırın ve uzmanınıza danışın.

BÖLÜM 5

Beyin MR Sistematiği

Beyin MR'ını her seferinde aynı sırayla okuyup lezyonu intraaksiyel/ekstraaksiyel, kontrast paterni ve difüzyon davranışıyla tanımlayabileceksiniz.

HAZIRLA

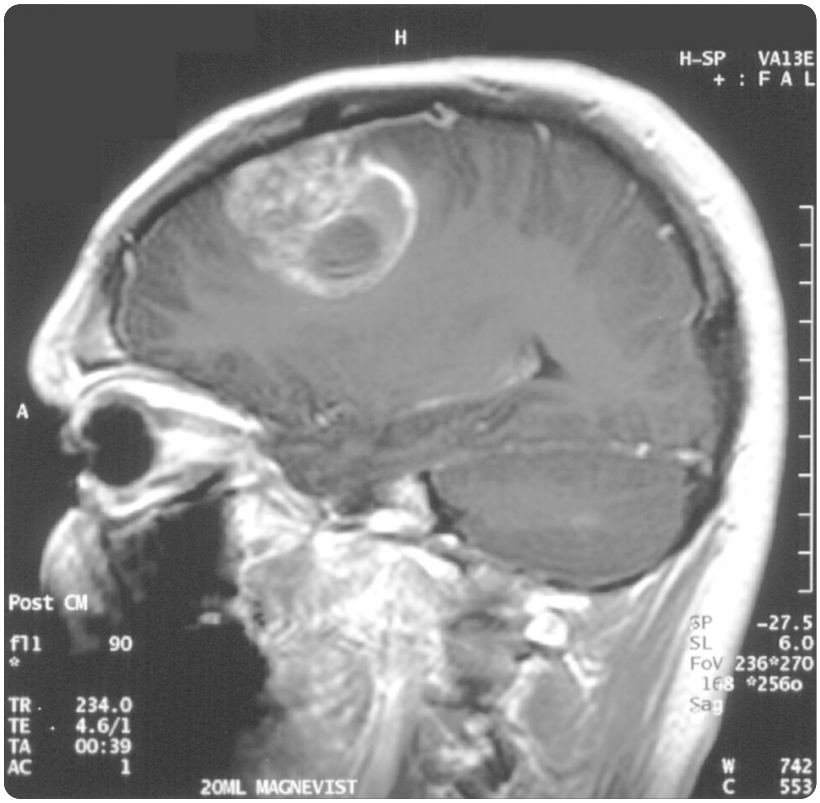
- Klinik soru: inme mi, nöbet mi, baş ağrısı mı, bilinen tümör mü, demiyelinizan hastalık mı, enfeksiyon mu?
- Sekanslar: tipik bir beyin protokolünde T1, T2, FLAIR, DAG + ADC, çoğu zaman SWI/GRE; gerekirse kontrastlı T1 bulunur.
- Önceki BT ve MR'ları yan yana açın.

TARA: sabit sıra

1. **Orta hat sagital** — korpus kallozum, hipofiz ve sella, akuaduktus, dördüncü ventrikül, serebellar tonsillerin konumu, kraniyoservikal bileşke.
2. **Ventriküller ve sulkuslar** — boyut, simetri, orta hat kayması, hidrosefali bulgusu, sulkal silinme.
3. **Beyaz cevher (FLAIR)** — periventriküler, derin, jukstakortikal lezyonlar; dağılım ve şekil.
4. **Korteks ve gri-beyaz cevher sınırı** — kortikal kalınlaşma, sinyal artışı, sınır silinmesi.
5. **Derin gri cevher** — bazal ganglionlar ve talamuslar, simetri.
6. **Beyin sapı ve serebellum** — posterior fossa lezyonları gözden kaçmaya en yatkın alanlardır.
7. **Ekstraaksiyel alanlar** — subdural ve epidural koleksiyonlar, menenjiyal kalınlaşma, ekstraaksiyel kitleler.
8. **Damarlar** — büyük arterlerde akım boşlukları, venöz sinüsler.
9. **DAG + ADC** — tüm beyni ayrıca bir kez daha tarayın.
10. **SWI/GRE** — mikrokanama, hemosiderin, kalsifikasyon.
11. **Kontrastlı T1** (varsa) — parankimal, meningeal, ependimal tutulum.
12. **Görüntü kenarları** — orbitalar, paranazal sinüsler, mastoidler, kalvaryum, kafa tabanı, üst servikal omurga ve yumuşak dokular.

TANIMLA: lezyonu tanımlarken sorulacak sorular

SORU	NEDEN ÖNEMLİ?
İntraaksiyel mi, ekstraaksiyel mi?	Ayırıcı tanıyı ikiye böler. Ekstraaksiyel ipuçları: dura ile geniş tabanlı temas, kortekste içe doğru itilme, BOS yarığı, beyaz cevherin «parmak gibi» içe itilmesi.
Tek mi, çok mu?	Çok sayıda lezyon metastaz, enfeksiyon, demiyelinizan veya vasküler nedenleri düşündürür.
Her sekansta sinyali ne?	İçerik hakkında bilgi verir (Bölüm 4).
Difüzyon kısıtlaması var mı?	Akut enfarkt, apse, hipersellüler tümör, epidermoid.
Kontrast paterni ne?	Yok / homojen / heterojen / halka / açık halka / meningeal.
Kitle etkisi ve ödem var mı?	Herniasyon riski ve aciliyet.
Kanama veya kalsifikasyon var mı?	SWI/GRE ve gerekirse BT ile.



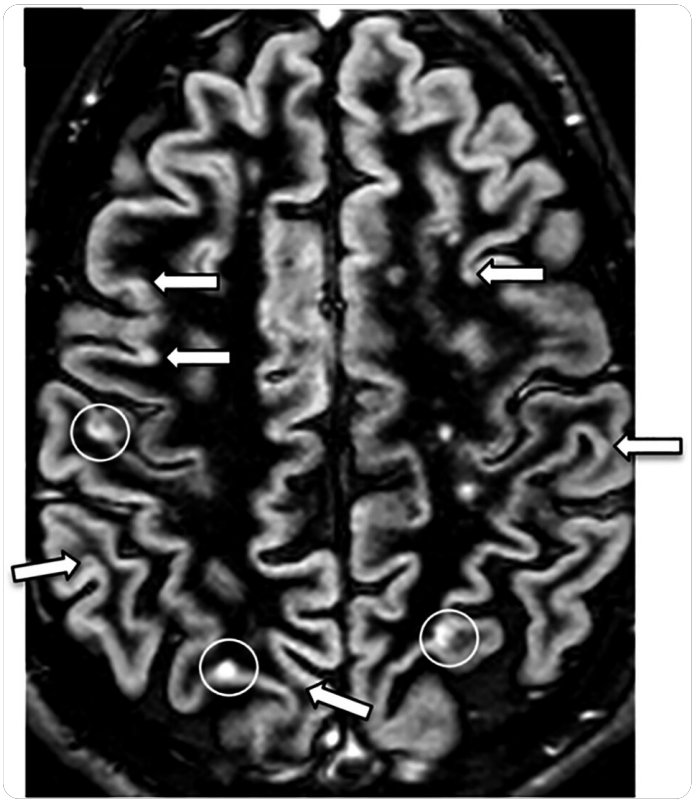
Bu görüntüde: kontrastlı T1'de yüksek dereceli glial tümör. Aranacak: kalın ve düzensiz duvarlı halka tarzı tutulum, ortada tutulum göstermeyen (nekrotik olabilen) alan, çevrede ödem ve kitle etkisi.

Halka tarzı kontrast tutulumunda düşünülecekler

OLASILIK	DESTEKLEYEN İPUÇLARI
Apse	İnce, düzgün duvar; merkezde belirgin difüzyon kısıtlaması; klinik enfeksiyon bulguları
Yüksek dereceli glial tümör	Kalın, düzensiz, nodüler duvar; nekroz; korpus kallozumu geçebilir
Metastaz	Çoğu zaman çok sayıda, gri-beyaz cevher bileşkesinde; ödem lezyona göre belirgin olabilir; bilinen primer
Demiyelinizan lezyon	Açık (tamamlanmamış) halka; kitle etkisi beklenenden az
Rezolüsyon dönemindeki hematom veya subakut enfarkt	Klinik ve zaman öyküsü, önceki tetkikler

> **Sık hata**
>
> Halka tutulumu gördüğünüzde doğrudan «tümör» yazmak. Önce DAG/ADC'ye bakın: merkezde belirgin kısıtlanma varsa apse ayırıcı tanının başına çıkar ve bu klinik olarak aciliyet değiştiren bir bilgidir.

Demiyelinizan hastalık (MS) şüphesinde



Bu görüntüde: multipl skleroz ile uyumlu beyaz cevher lezyonları. Aranacak: ovoid lezyonlar, ventriküllere dik uzanım, periventriküler ve jukstakortikal yerleşim.

- Tipik yerleşimler: **periventriküler**, **kortikal/jukstakortikal**, **infratentoryal** (beyin sapı, serebellar pedinküller) ve **spinal kord**.
- Şekil: ovoid, sıklıkla lateral ventriküllere dik uzanan lezyonlar; korpus kallozumun alt yüzü sık tutulur (sagital FLAIR'de iyi görülür).
- Kontrast tutan lezyon aktif inflamasyon lehinedir; tutan ve tutmayan lezyonların birlikte bulunması zamanda yayılım açısından önemlidir.
- Tanı klinik ve güncel tanı kriterleriyle konur. Raporda «demiyelinizan hastalık ile uyumlu olabilir» gibi bir dil kullanın, lezyonların dağılımını ve aktivitesini net yazın.

> **Sık hata**
>
> Yaşlı hastada küçük, derin beyaz cevher FLAIR lezyonlarını otomatik olarak MS'e bağlamak. Küçük damar hastalığına bağlı iskemik değişiklikler çok sıktır; dağılım (periventriküler/jukstakortikal mi, derin beyaz cevher mi), şekil ve klinik tablo birlikte değerlendirilmelidir.

Beyin MR raporu öncesi son kontrol

- [ ] DAG'da parlak alanların ADC karşılığına baktım.
- [ ] Posterior fossayı ve beyin sapını ayrıca taradım.
- [ ] Kontrastlı seriyi kontrastsız T1 ile karşılaştırdım.
- [ ] SWI/GRE'de kanama/kalsifikasyon aradım.
- [ ] Orbitalar, sinüsler, mastoidler, kalvaryum ve kafa tabanına baktım.
- [ ] Acil bulgu (akut enfarkt, herniasyon, apse, hidrosefali) varsa bildirdim.

BÖLÜM 6

Omurga MR

Lomber ve servikal MR'ı sabit bir sırayla okuyup disk patolojisini doğru terimlerle tanımlayabilecek, acil bulguları ayırt edebileceksiniz.

> *Omurga MR'ında en sık hata yanlış seviye saymak, en tehlikeli hata ise kord basısını veya enfeksiyonu dejeneratif değişikliklerin arasında kaçırmaktır.*



Bu görüntüde: normal omurga MR, sagital kesit. Aranacak: vertebra korpuslarının düzgün dizilimi, disklerin yüksekliği ve hidrasyonu, spinal kanal genişliği, kordun ve konus medullarisin görünümü.

Tipik sekanslar

- **Sagital T1**: kemik iliği, anatomi, foraminal yağ.
- **Sagital T2**: disk, spinal kanal, kord.
- **Sagital STIR** (protokole göre): kemik iliği ödemi, akut kırık, enfeksiyon.
- **Aksiyel T2**: disk-kanal ilişkisi, lateral reses, foramenler.
- **Kontrastlı T1**: enfeksiyon, tümör, postoperatif omurga.

TARA: sabit sıra

1. **Seviyeyi belirleyin** — sakrumdan yukarı veya C2'den aşağı sayın. Lumbosakral geçiş anomalisi varsa raporda bunu ve kullandığınız sayma yöntemini belirtin.
2. **Dizilim** — lordoz/kifoz, kayma (listezis), skolyoz.
3. **Vertebra korpusları** — yükseklik, kemik iliği sinyali (T1'de diskten parlak olmalı), ödem, fokal lezyon.
4. **Diskler** — yükseklik, T2 sinyali (dehidratasyon), herniasyon tipi ve yönü.
5. **Spinal kanal** — çap, kord sinyali, konus medullaris seviyesi ve görünümü, kauda ekuina kökleri.
6. **Foramenler ve faset eklemler** — sinir kökü basısı, faset hipertrofisi, efüzyon.
7. **Paravertebral yumuşak doku** — koleksiyon, kitle; görüntüye giren böbrekler, aorta ve retroperiton.

Disk patolojisi terminolojisi

TERİM	TANIM (PRATİK)
Diffüz bulging (taşma)	Disk materyalinin çevresel olarak, geniş bir alanda vertebra kenarının ötesine uzanması; herniasyon olarak adlandırılmaz
Protrüzyon	Fokal herniasyon; taşan kısmın tabanı, uzanımından daha geniş
Ekstrüzyon	Taşan kısım tabanından daha geniş veya kraniyal/kaudal yönde disk seviyesinin ötesine uzanıyor
Sekestrasyon	Disk ile bağlantısı kalmamış serbest fragman
Anüler fissür	Anulus fibrozusta T2'de parlak odak; tek başına herniasyon anlamına gelmez

Herniasyonun **yönünü** (santral, parasantral, foraminal, ekstraforaminal) ve **etkisini** (kanalda daralma, hangi kökün temas/bası altında olduğu) mutlaka yazın.



Bu görüntüde: disk herniasyonu. Aranacak: disk materyalinin fokal olarak spinal kanala uzanması, tekal kese ve sinir kökleri ile ilişkisi; seviyeyi sagital ve aksiyel kesitlerde birlikte doğrulayın.

Vertebra uç plakalarında Modic değişiklikleri

TİP	T1	T2	ANLAMI
Tip 1	Koyu	Parlak	Ödem/inflamasyon evresi
Tip 2	Parlak	Parlak veya izo	Yağlı dönüşüm
Tip 3	Koyu	Koyu	Skleroz

> **Sık hata**
>
> Disk aralığında T2 parlaklığı ve komşu uç plakalarda ödem gördüğünüzde bunu «Modic tip 1» deyip geçmek. Uç plakalarda erozyon, diskte sıvı benzeri sinyal, paravertebral veya epidural koleksiyon, kontrast tutulumu ve klinik (ateş, inflamatuvar belirteçler) varsa **spondilodiskit** düşünülmelidir.

Acil bildirilecek omurga bulguları

- Kord basısı veya kordda yeni sinyal değişikliği
- Kauda ekuina köklerine belirgin bası (büyük santral herniasyon vb.)
- Epidural koleksiyon / apse şüphesi
- Spondilodiskit bulguları
- Epidural tümör yayılımı, patolojik kırık
- Akut travmada ligament yaralanması veya instabilite bulguları

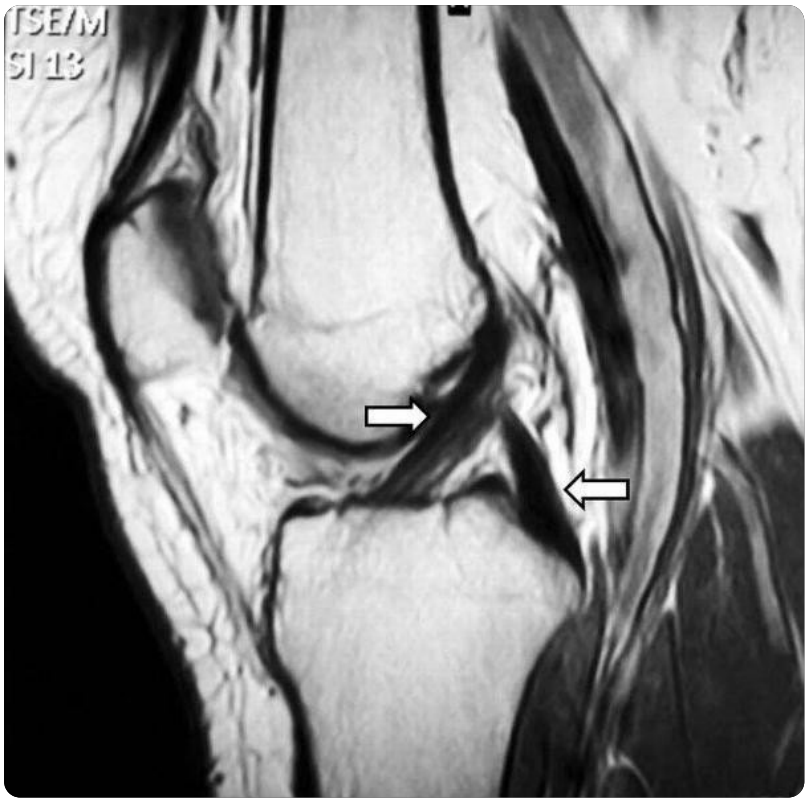
Omurga MR kontrol listesi

- [ ] Seviyeleri iki yönden saydım; geçiş anomalisini not ettim.
- [ ] Her disk seviyesini aksiyel ve sagitalde eşleştirdim.
- [ ] Kemik iliğini T1'de değerlendirdim (diskten parlak mı?).
- [ ] Kord ve konusu tüm kesitlerde inceledim.
- [ ] Görüntü alanına giren retroperitonu ve paravertebral dokuları taradım.

BÖLÜM 7

Diz MR

Diz MR'ında menisküs ve çapraz bağları sistematik olarak değerlendirip yırtığı doğru kriterlerle tanımlayabileceksiniz.



Bu görüntüde: normal diz MR. Aranacak: menisküslerin homojen koyu üçgen kesiti, çapraz bağların düzgün seyri, eklem kıkırdağının devamlılığı, kemik iliğinde ödem olmaması.

Tipik sekanslar

Protokoller merkezden merkeze değişir; çoğunda üç düzlemde proton dansite (PD) ağırlıklı yağ baskılı sekanslar ve en az bir T1 bulunur. Yağ baskılı sıvıya duyarlı sekanslar ödem ve yırtığı, T1 ise anatomi ve kemik iliğini gösterir.

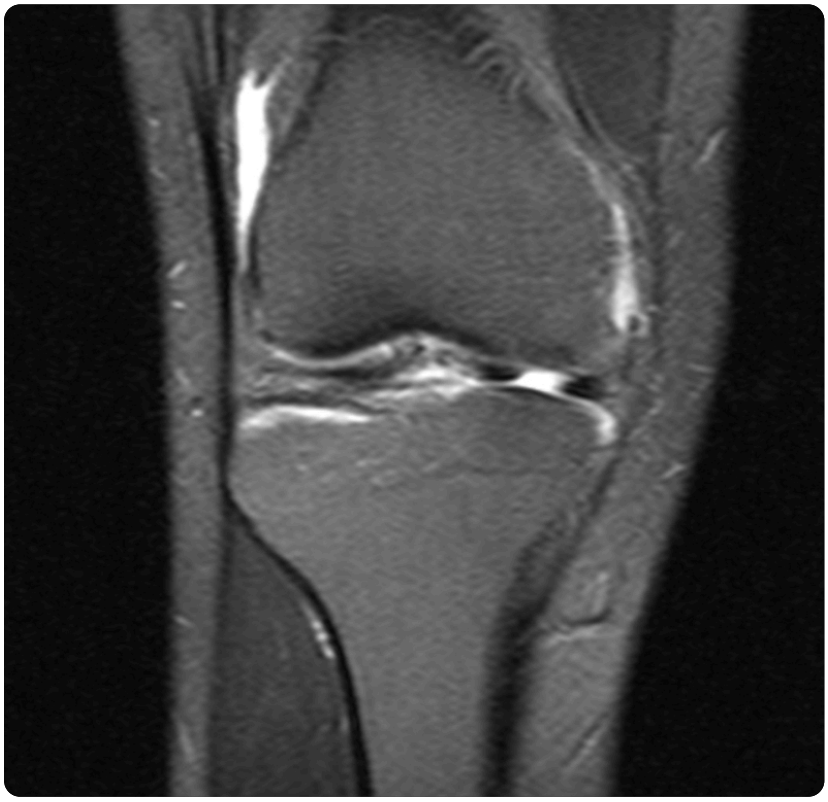
TARA: sabit sıra

1. **Medial menisküs** — ön boynuz, gövde, arka boynuz (yırtıklar en sık arka boynuzda görülür).
2. **Lateral menisküs** — aynı sırayla.
3. **Ön çapraz bağ (ÖÇB)** — sagital ve koronal kesitlerde seyir ve devamlılık.
4. **Arka çapraz bağ (AÇB)** — normalde kalın, homojen koyu bir yay şeklinde.

5. **Kollateral bağlar** — medial kollateral bağ ve lateral (posterolateral köşe) yapılar.
6. **Ekstansör mekanizma** — kuadriseps tendonu, patella, patellar tendon.
7. **Kıkırdak** — patellofemoral, medial ve lateral kompartman.
8. **Kemik iliği** — kontüzyon, okült kırık, osteokondral lezyon.
9. **Eklem sıvısı ve yumuşak dokular** — efüzyon, Baker kisti, gangliyon.

Menisküs yırtığı kriterleri

- Normal menisküs tüm sekanslarda koyudur.
- **Yırtık**: menisküs içindeki artmış sinyalin **eklem yüzeyine ulaşması** ya da menisküsün şeklinin bozulması.
- Pratik kural: yüzeye ulaşan sinyali **en az iki kesitte** görmek tanıya güven katar (iki kesit kuralı).
- Menisküs içinde kalan, yüzeye ulaşmayan sinyal genellikle dejenerasyon olarak yorumlanır, yırtık değildir.
- Yer değiştirmiş fragman arayın: kova sapı yırtığında fragman interkondiler çentiğe yer değiştirebilir (sagitalde AÇB'nin altında ikinci bir koyu bant görünümü).



Bu görüntüde: menisküs yırtığı. Aranacak: koyu menisküs üçgeni içinde eklem yüzeyine ulaşan artmış sinyal; aynı bulguyu komşu kesitlerde doğrulayın.

ÖÇB yırtığı bulguları

DOĞRUDAN BULGULAR	DOLAYLI (İKİNCİL) BULGULAR
Bağın devamlılığında kesinti	Kemik kontüzyonları: lateral femoral kondil ve lateral tibia
Normal düz, şerit seyrin kaybı; yatay veya dalgalı seyir	platosunun arka kısmı (pivot-shift paterni)
Bağ içinde belirgin sinyal artışı, şişlik	Tibianın femura göre öne yer değiştirmesi
	Eşlik eden menisküs ve kollateral bağ yaralanmaları



Bu görüntüde: ön çapraz bağ yırtığı. Aranacak: bağın normal düz şerit görünümünün kaybı, devamlılıkta kesinti veya düzensizlik; eşlik eden kemik kontüzyonlarını STIR/yağ baskılı kesitlerde arayın.

Sık hata

Kova sapı yırtığını «menisküs küçük görünüyor» diye atlamak. Bir menisküs beklenenden küçük veya kısa görünüyorsa kayıp parçayı mutlaka arayın: interkondiler çentik ve menisküsün ön boynuzu tipik yerlerdir.

Raporda

Yırtığın yerini (hangi menisküs, hangi segment), yüzeyini (alt/üst eklem yüzeyi), şeklini (horizontal, vertikal-longitudinal, radyal, kompleks) ve yer değiştirmiş fragman olup olmadığını yazın.

BÖLÜM 8

Omuz MR

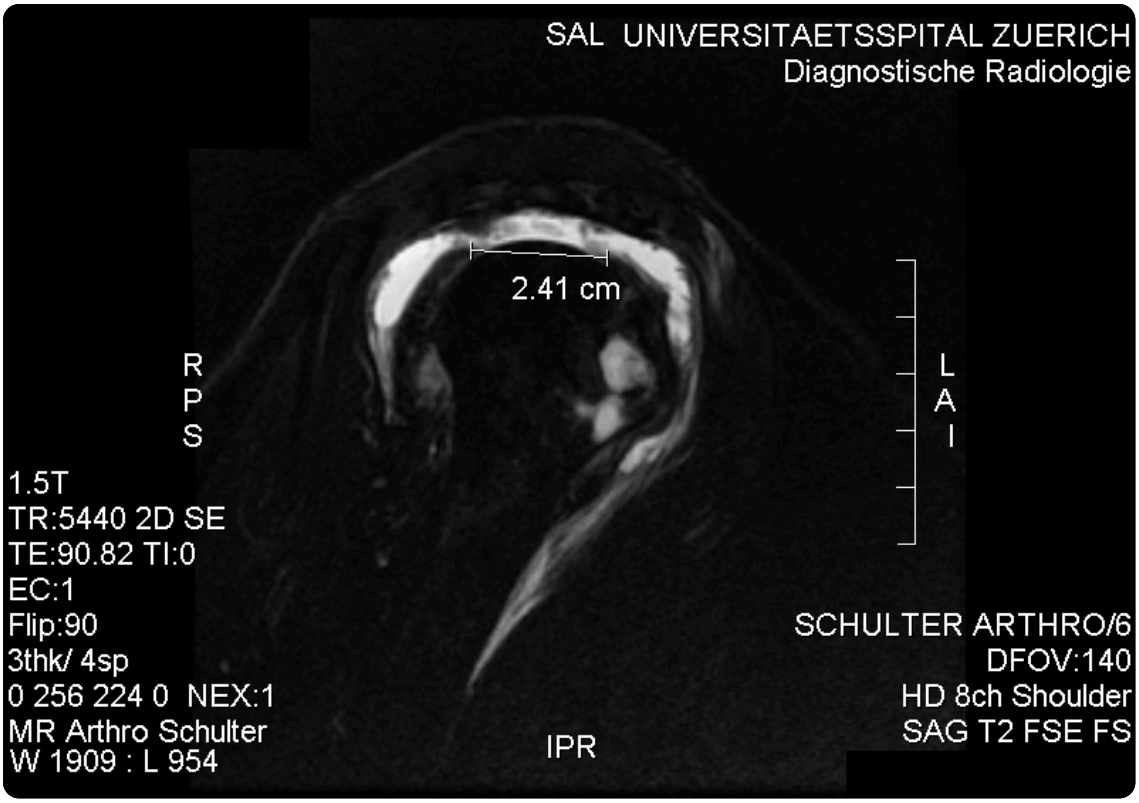
Rotator manşeti sistematik olarak inceleyip tendinopati, kısmi ve tam kat yırtığı ayırt edebileceksiniz.

> *Omuz MR'ında en sık soru rotator manşettir. Dört tendonu (supraspinatus, infraspinatus, subskapularis, teres minör) her seferinde sırayla değerlendirin.*

TARA: sabit sıra

1. **Supraspinatus** — koronal oblik kesitlerde, tutunma yerine kadar.
2. **İnfraspinatus ve teres minör** — koronal ve sagital oblik kesitler.
3. **Subskapularis** — aksiyel kesitler.
4. **Biseps uzun başı tendonu** — bisipital olukta yerinde mi?
5. **Labrum ve kapsül** — aksiyel kesitler; ayrıntılı labrum değerlendirmesi için MR artrografi gerekebilir.
6. **Akromiyoklaviküler eklem ve akromiyon** — dejeneratif değişiklik, subakromial alan.
7. **Kaslar** — sagital oblik T1'de atrofi ve yağlı dejenerasyon.
8. **Kemik iliği ve bursalar** — ödem, subakromial-subdeltoid bursada sıvı.

BULGU	MR GÖRÜNÜMÜ (PRATİK)
Tendinopati	Tendon kalınlaşmış, içinde orta derecede sinyal artışı; sıvı kadar parlak değil, tendon devamlılığı korunmuş
Kısmi kat yırtık	Tendon kalınlığının bir kısmını tutan sıvı benzeri parlak sinyal; eklem yüzü veya bursal yüz tarafında
Tam kat yırtık	Tendonun eklem yüzünden bursal yüzüne kadar uzanan sıvı sinyali veya tendon boşluğu; eklem ile bursa arasında sıvı geçişi
Kronik yırtık bulguları	Tendon uçlarında geri çekilme (retraksiyon), kasta atrofi ve yağlanma



Bu görüntüde: rotator manşet yırtığı. Aranacak: tendon içinde sıvı benzeri parlak sinyal veya boşluk, tendon ucunun geri çekilmesi, subakromial-subdeltoid bursada sıvı.

Sık hata: sihirli açı (magic angle)

Tendon lifleri ana manyetik alanla belirli bir açı yaptığında, kısa TE'li sekanslarda (T1, PD) tendon içinde yalancı sinyal artışı görülür. Supraspinatusun tutunma yerine yakın kısmı tipik yerdir. Uzun TE'li T2 sekansta sinyal kayboluyorsa bulgu büyük olasılıkla artefakttır.

Raporda

Hangi tendon, kısmi mi tam kat mı, yırtığın yaklaşık boyutu (ön-arka ve medial-lateral), retraksiyon derecesi ve kas atrofisi/yağlanması. Bu bilgiler cerrahi planlama için doğrudan kullanılır.

BÖLÜM 9

Temel Abdomen MR

Abdomen MR'ında temel sekansları tanıyacak, kimyasal kayma görüntülemeyi, MRCP'yi ve dinamik kontrast fazlarını yorumlamaya başlayabileceksiniz.

> *Abdomen MR çoğu zaman bir soruyu cevaplamak için yapılır: «Bu karaciğer lezyonu nedir?», «Koledokta taş var mı?», «Bu adrenal kitle adenom mu?». Hangi sekansın hangi soruya cevap verdiğini bilmek okumayı kolaylaştırır.*

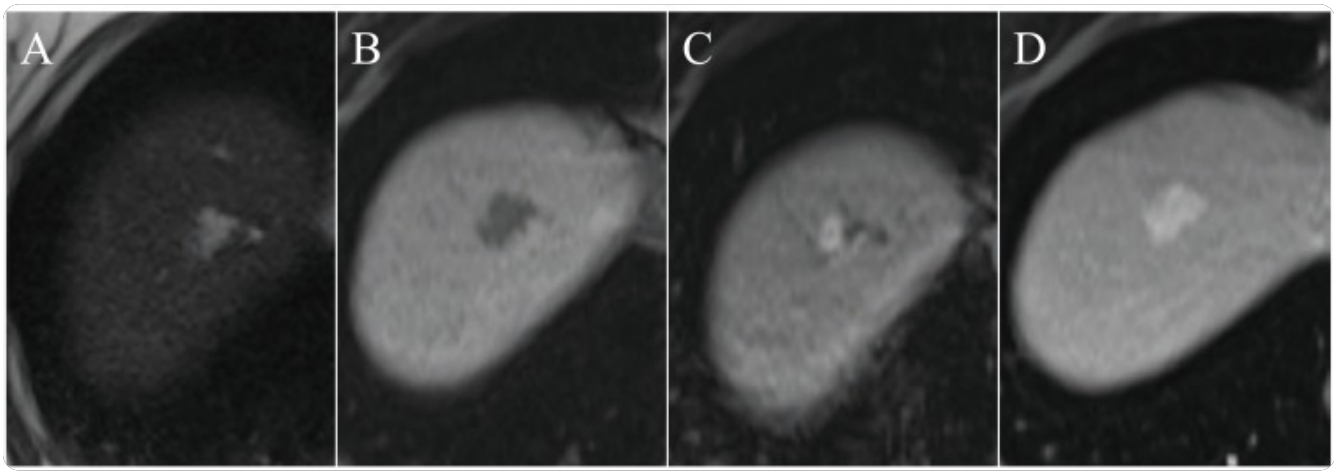
SEKANS	NE GÖSTERİR?	PRATİK KULLANIM
T2 (yağ baskılı veya baskısız)	Sıvı ve sıvıdan zengin lezyonlar parlak	Kist, hemanjiom, safra yolları, sıvı koleksiyonları
T1 in-phase / opposed-phase (kimyasal kayma)	Aynı vokselde yağ ve su birlikte varsa opposed-phase'de sinyal düşer	Hepatosteatoz, adrenal adenom (mikroskobik yağ), yağ içeren lezyonlar
DAG + ADC	Hücre yoğunluğu, apse içeriği	Lezyon saptama (metastaz, lenf nodu), apse
Dinamik kontrastlı T1	Arteriyel, portal venöz, gecikmiş fazlarda tutulum	Lezyon karakterizasyonu (hemanjiom, hiperarteriyel lezyonlar, yıkanma)
MRCP (ağır T2)	Durağan sıvı çok parlak, çevre dokular koyu	Safra yolu ve pankreatik kanal; dolum defekti (taş), darlık, dilatasyon

Kimyasal kayma görüntülemesini okumak

1. In-phase ve opposed-phase görüntüleri yan yana açın (opposed-phase'de organ sınırlarında ince siyah çizgi görülür: «çini mürekkebi» artefaktı; bu sekansı tanımanızı sağlar).
2. İncelediğiniz organı veya lezyonu dalak gibi yağ içermeyen bir referansla karşılaştırın.
3. Opposed-phase'de belirgin sinyal kaybı → aynı vokselde yağ ve su birlikte var (mikroskobik yağ).
4. Karaciğerde diffüz kayıp hepatosteatoz lehine; adrenal lezyonda kayıp adenom lehine yorumlanır.

Karaciğer lezyonu: hızlı karşılaştırma

LEZYON	T2	KONTRAST DAVRANIŞI
Basit kist	Çok parlak, homojen	Tutulum yok
Hemanjiom (tipik)	Çok parlak (kiste yakın)	Periferik, nodüler, kesintili tutulum; geç fazlarda merkeze doğru dolma
Metastaz	Orta derecede parlak	Halka tarzı veya heterojen tutulum; primere göre değişir



Bu görüntüde: karaciğer hemanjiomu. Aranacak: T2'de belirgin parlaklık; dinamik serilerde periferik nodüler tutulum ve zamanla merkeze doğru dolma.

Sık hata

T2'de parlak her karaciğer lezyonuna «kist» veya «hemanjiom» demek. Karakterizasyon için kontrast davranışını mutlaka değerlendirin. Bazı metastazlar (örneğin kistik veya nöroendokrin kökenli olanlar) da T2'de belirgin parlak olabilir; şüphede uzmanınıza danışın.

MRCP ipucu

Kalın kesitli MRCP görüntüleri küçük taşları gizleyebilir. Koledokta taş arıyorsanız ince kesitli kaynak görüntülere ve aksiyel T2 kesitlere de bakın: taş, parlak safra içinde koyu bir dolum defekti olarak görülür.

BÖLÜM 10

Sık Görülen Artefaktlar

MR'da en sık karşılaşılan artefaktları tanıyacak, patoloji ile karıştırmayacak ve ne yapılacağını bileceksiniz.

> *Artefakt bir «hata» değil, fiziğin sonucudur. Önemli olan onu patoloji sanmamak ve gerekiyorsa tekrar çekim veya ek sekans istemektir.*

ARTEFAKT	NASIL GÖRÜNÜR?	NE YAPILIR?
Hareket	Faz kodlama yönünde tekrarlayan «hayalet» görüntüler, bulanıklık	Hastayı rahatlatma, tekrar çekim, hızlı sekanslar, nefes tutma
Akım / pulsasyon	Damar veya BOS boyunca, faz kodlama yönünde tekrar eden hayaletler; FLAIR'de bazal sisternlerde yalancı parlaklık	Diğer sekanslarla ve düzlemlerle doğrulama
Manyetik duyarlılık (metal, hava-kemik ara yüzü)	Sinyal boşluğu, çevrede parlak kenar, geometrik bozulma; GRE ve DAG'da daha belirgin	Metal varlığını not etme, spin eko sekanslar, metal artefaktı azaltma teknikleri
Kimyasal kayma	Yağ-su ara yüzlerinde, frekans kodlama yönünde bir tarafta koyu diğer tarafta parlak bant; opposed-phase'de organ kenarında siyah çizgi	Tanıma; gerekirse yağ baskılama
Katlanma (aliasing, wrap-around)	Görüntü alanının dışındaki yapının karşı kenara katlanması	Görüntü alanını büyütme, katlanma önleyici seçenekler
Gibbs (kesilme) artefaktı	Keskin sinyal geçişlerinde paralel ince çizgiler; spinal kordda sirinks taklidi yapabilir	Farklı düzlemde ve sekansta doğrulama
Sihirli açı	Tendonlarda kısa TE'li sekanslarda yalancı sinyal artışı	Uzun TE'li T2 sekansla kontrol
Yetersiz yağ baskılama	Alan kenarlarında veya metal yakınında yağın parlak kalması; ödem taklidi	STIR ile karşılaştırma, Dixon tabanlı teknikler (protokole göre)
T2 parlama etkisi (DAG)	DAG'da parlak ama ADC'de koyu değil	Her zaman ADC'ye bakma

Sık hata

Sinyal boşluğunu «hemosiderin» veya «kalsifikasyon» olarak raporlamak; oysa hastada cerrahi klips, diş implantı veya başka bir metal olabilir. Önce hasta öyküsüne ve görüntü alanındaki metal kaynaklarına bakın; gerekirse BT ile karşılaştırın.

«Bu artefakt mı?» sorusunu sormak için

- [ ] Bulgu sadece tek bir sekansta mı görülüyor?
- [ ] Anatomik sınırlara uymuyor mu, görüntünün bir yönünde tekrar mı ediyor?
- [ ] Metal, hava-kemik ara yüzü veya büyük bir damar komşuluğunda mı?
- [ ] Başka bir düzlemde veya sekansta kayboluyor mu?
- [ ] Klinik tabloyla uyumsuz mu?

BÖLÜM 11

Kontrast Ne Zaman Gerekir?

Hangi klinik soruda kontrast eklenmesinin yorumu değiştirdiğini ve hangilerinde genellikle gerekmediğini ayırt edebileceksiniz.

MR'da kullanılan kontrast maddeler gadolinyum bazlıdır. Kontrast kararı klinik soruya, hastanın risk faktörlerine ve kurumunuzun protokolüne göre verilir; asistan olarak göreviniz doğru soruyu sormak ve gerektiğinde uzmanınıza danışmaktır.

KLİNİK SORU	KONTRAST GENELLİKLE...	NEDEN?
Beyin tümörü, metastaz taraması	Gerekir	Kan-beyin bariyeri bozulması ve küçük metastazlar kontrastla görünür
Enfeksiyon (apse, menenjit, spondilodiskit, epidural apse)	Gerekir	Duvar ve meningeal tutulum, koleksiyonun sınırları
MS: aktivite değerlendirmesi	Çoğu zaman gerekir	Aktif lezyonu tutulum ile göstermek
Hipofiz lezyonu	Gerekir (dinamik çekim olabilir)	Küçük adenomlar normal bezden farklı tutulum gösterir
Postoperatif lomber omurga (skar mı, nüks disk mi?)	Çoğu zaman gerekir	Skar dokusu tutulum gösterir; nüks disk materyali genellikle merkezde tutmaz
Karaciğer, böbrek, pankreas lezyon karakterizasyonu	Gerekir (dinamik)	Faz faz tutulum davranışı tanıya götürür
Akut iskemik inme şüphesi	Rutin olarak gerekmez	DAG + ADC, FLAIR ve SWI/GRE çoğu soruyu cevaplar; anjiyo ve perfüzyon protokole göre
Dejeneratif disk hastalığı (ilk tetkik)	Genellikle gerekmez	T1 ve T2 yeterlidir
Akut diz veya omuz travması	Genellikle gerekmez	Yağ baskılı sıvıya duyarlı sekanslar yeterlidir; labrum için artrografi ayrı bir karardır

Kontrast vermeden önce kontrol edilecekler

- [ ] Böbrek fonksiyonu (kurum protokolüne göre)
- [ ] Önceki kontrast reaksiyonu öyküsü
- [ ] Gebelik ve emzirme durumu
- [ ] Kontrastın gerçekten klinik soruyu cevaplamak için gerekli olup olmadığı
- [ ] Kontrast öncesi T1 serisinin aynı düzlemde ve aynı parametrelerle alındığı

Sık hata

Kontrast verildikten sonra «zaten verildi» diyerek kontrast öncesi T1 ile karşılaştırma yapmamak. T1'de kendiliğinden parlak olan bir lezyon (kan, yağ, protein) kontrast tutuyormuş gibi görünür.

BÖLÜM 12

Sık Hatalar ve Son Kontrol Listesi

MR rotasyonunun ilk haftalarında en sık yapılan hataları önceden bilip raporunuzu tek sayfalık bir kontrol listesiyle kapatabileceksiniz.

SIK HATA	DOĞRUSU
Sekansı tanımadan sinyal yorumlamak	Önce BOS, yağ ve akan kan ile sekansı belirleyin
Bulguyu tek sekansta tarif etmek	En az iki-üç sekansta davranışı birlikte yazın
DAG'ı ADC'siz okumak	DAG + ADC her zaman birlikte
Kontrastlı T1'i kontrastsızla karşılaştırmamak	Aynı düzlemde yan yana açın; gerekirse subtraksiyon
Yağ baskılama hatasını ödem sanmak	Alan kenarına ve metale bakın; STIR ile karşılaştırın
Omurgada seviyeyi yanlış saymak	İki yönden sayın, geçiş anomalisini yazın
Posterior fossayı ve görüntü kenarlarını atlamak	Sabit sıranın son adımı olarak tarayın
Blooming görülen sekansta lezyonu ölçmek	Ölçümü T1, T2 veya kontrastlı T1'de yapın
SWI/GRE'deki koyu odağı her zaman kanama sanmak	Kalsifikasyon, metal ve damar olasılığını düşünün; gerekirse BT
İlk bulguda durmak	Sabit sırayı sonuna kadar tamamlayın
Eski tetkiki açmamak	Karşılaştırma, «yeni mi, eski mi?» sorusunu çoğu zaman tek başına çözer

MR raporu: tek sayfalık son kontrol (4 adım)

- [ ] **HAZIRLA** — Hasta, tarih, klinik soru, protokol ve seri listesi doğru; kalite ve artefaktlar not edildi.
- [ ] **HAZIRLA** — Her serinin sekansını ve düzlemini tanıdım.
- [ ] **TARA** — Bölgeye özgü sabit sırayı (beyin, omurga, diz, omuz, abdomen) baştan sona tamamladım.
- [ ] **TARA** — Görüntü kenarlarını ve görüntüye giren komşu organları taradım.
- [ ] **TANIMLA** — Lokalizasyon, boyut, sınır, her sekansta sinyal, difüzyon, kontrast paterni, kitle etkisi.
- [ ] **TANIMLA** — Eski tetkik ve kontralateral taraf ile karşılaştırdım.
- [ ] **ÖZETLE** — Tek cümlelik sonuç, ayırıcı tanı ve gerekirse öneri yazdım.
- [ ] **ÖZETLE** — Acil bulgu varsa uzman hocama ve klinisyene bildirdim, bildirimi kaydettim.

Örnek sonuç cümleleri (kalıp)

- «[Lokalizasyon] düzeyinde, DAG'da hiperintens, ADC'de hipointens, [arter] sulama alanına uyan alan; akut iskemik enfarkt ile uyumludur.»
- «T1'de hipointens, T2 ve FLAIR'de hiperintens, kontrast tutulumu ve difüzyon kısıtlaması göstermeyen lezyon; öncelikle [olasılık] düşünülmüştür. Önceki tetkiklerle karşılaştırma önerilir.»
- «[Seviye] düzeyinde [yön] disk ekstrüzyonu; [kök] sinir köküne bası oluşturmaktadır. Kord/konus sinyali normaldir.»

Görsel kaynakları

Bu kitaptaki tıbbi görüntüler Wikimedia Commons'tan, ticari kullanıma izin veren açık lisanslarla (CC0, kamu malı, CC BY, CC BY-SA) alınmıştır. Görüntüler orijinal hâliyle kullanılmış, yalnızca boyutlandırılmış veya kırpılmıştır. Sahiplerine teşekkür ederiz.

1. MRI Brain T1 Axial (10).jpg — 511KeV · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MRI_Brain_T1_Axial_(10).jpg)
2. Normal axial T2-weighted MR image of the brain.jpg — Novaksean · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Normal_axial_T2-weighted_MR_image_of_the_brain.jpg)
3. Mri Brain Flair Axial (10).jpg — 511KeV · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mri_Brain_Flair_Axial_(10).jpg)
4. DWI MRI of a cerebral infarction.jpg — Hellerhoff, isolation of DWI image by Mikael Häggström · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DWI_MRI_of_a_cerebral_infarction.jpg)
5. Glioblastoma - MR sagittal with contrast.jpg — Christaras A · CC BY 2.5 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Glioblastoma_-_MR_sagittal_with_contrast.jpg)
6. Axial DIR MRI of a brain with multiple sclerosis lesions.jpg — Article authors: Alice Favaretto, Davide Poggiali, Andrea Lazzarotto, Giuseppe Rolma, Francesco Causin, Paolo Gallo · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Axial_DIR_MRI_of_a_brain_with_multiple_sclerosis_lesions.jpg)
7. Lumbar MRI t2-tse-rst-sagittal 10.jpg — Stillwaterising · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lumbar_MRI_t2-tse-rst-sagittal_10.jpg)
8. Lumbar MRI t2-tse-rst-sagittal 05.jpg — Stillwaterising · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lumbar_MRI_t2-tse-rst-sagittal_05.jpg)
9. MRT ACL PCL 01.jpg — Marios G Lykissas, George I Mataliotakis, Nikolaos Paschos, Christos Panovrakos, Alexandros E Beris and Christos D Papag · CC BY-SA 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MRT_ACL_PCL_01.jpg)
10. MRI meniscus tear.jpg — Ciernik M · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MRI_meniscus_tear.jpg)
11. VKB-Riss MRT T1 PDW sag.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:VKB-Riss_MRT_T1_PDW_sag.jpg)
12. 2 MRI. Complete tear and rupture of the supraspinatus tendon. Wide transmural damage (2.4 x 2.4 cm)..jpg — RSatUSZ · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2_MRI._Complete_tear_and_rupture_of_the_supraspinatus_tendon._Wide_transmural_damage_(2.4_x_2.4_cm)..jpg)
13. Angioma epatico-RM.jpg — Nils Albiin · CC BY 2.5 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Angioma_epatico-RM.jpg)

Eğitim amaçlıdır. Bu materyal asistanlık eğitiminin, gözetimin, klinik kararın veya uzman raporunun yerini almaz.

Sonraki adım

Cilt 05 · Ultrasonografi ve POCUS cildini açın: transdüserler, ekojenite, Doppler ve nöbet protokolleri.

MR terimlerini hızlıca tekrar etmek için **Nöbet Kiti** içindeki **Hediye 4 · Görüntünün Alfabesi: Rapor Terimleri ve Kısaltmaları** dosyasındaki MR bölümünü yanınızda tutun.